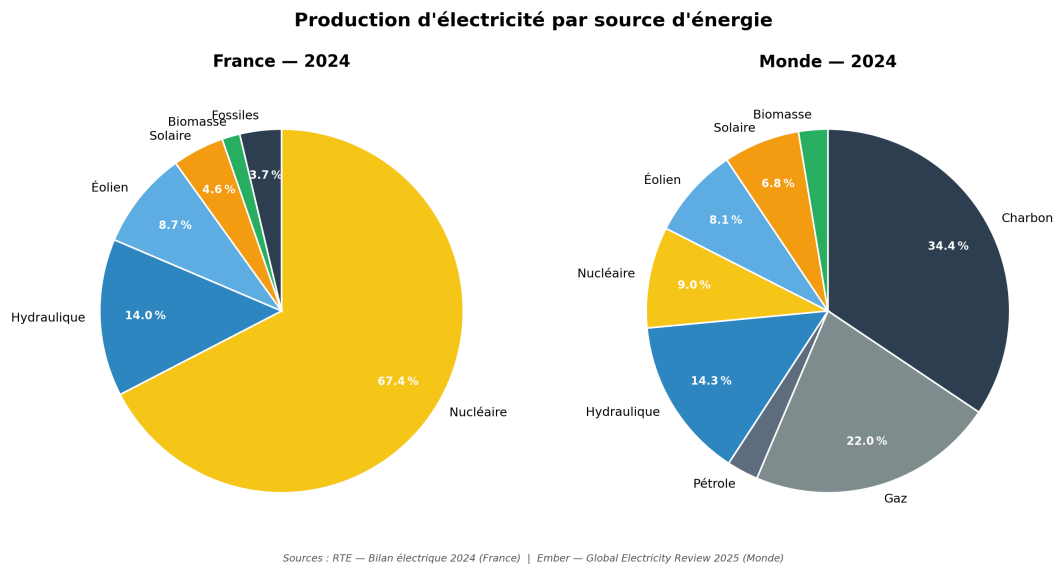


1. Production d'électricité en France et dans le monde en 2024 par sources d'énergie



2. Les différents moyens de production d'énergie électrique

L'électricité que nous utilisons à la maison n'existe pas à l'état naturel : il faut la fabriquer. C'est le rôle des centrales électriques.

Dans presque toutes les centrales (à part le panneau solaire), le principe est le même : faire tourner un appareil appelé alternateur. Cet alternateur transforme le mouvement de rotation en électricité.

Certaines sources d'énergies sont dites fossiles : le charbon, le pétrole, le gaz. Quand on les brûle, on rejette dans l'atmosphère un gaz appelé dioxyde de carbone (CO_2). C'est un gaz à effet de serre : il retient la chaleur du Soleil près de la Terre, ce qui fait augmenter la température moyenne de la planète.

Les conséquences sont la fonte des glaciers, la montée du niveau des mers, des sécheresses...

Les énergies fossiles sont non renouvelables. À force de les consommer, les réserves diminuent. Un jour, il n'y en aura plus.

Focus sur : la centrale thermique



Centrale thermique à charbon de Belchatów (Pologne)

Une centrale thermique est un dispositif qui permet de produire de l'électricité à partir d'un combustible fossile : le charbon, le gaz naturel ou le pétrole. Ce combustible est brûlé dans une grande chaudière, ce qui libère beaucoup de chaleur. Cette chaleur sert à chauffer de l'eau jusqu'à la transformer en vapeur. La vapeur fait alors tourner une turbine, qui entraîne un alternateur produisant de l'électricité.

La centrale thermique utilise des combustibles fossiles, des sources d'énergie non renouvelables, et qui rejettent une grande quantité de CO_2 dans l'atmosphère, contribuant au réchauffement climatique. La combustion produit aussi des fumées qui polluent l'air. Cependant, sa production est forte et peut être adaptée rapidement à la demande.